



Designnotat VIII

Tittel: Støy og tone generator

Forfattere: Jakob Furnesvik Eikeland

Versjon: 2.0

Dato: 07.12.2025

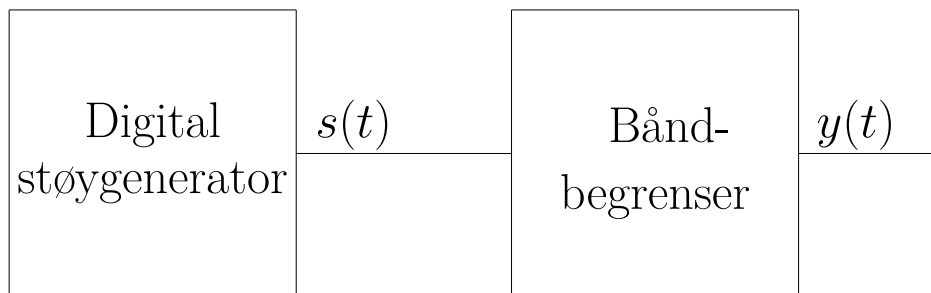
Innhold

1	Problembeskrivelse	2
2	Prinsipiell løsning	3
2.1	Digital støygenerator	3
2.2	Deliyannis-Friend båndpass filter	5
3	Realisering og test	6
3.1	Realisering av digital støygenerator	6
3.2	Realisering av båndpassfilter	6
3.3	Målinger	8
3.4	Drøfting	10
4	Konklusjon	10
5	Takk	10
	Referanser	11

1 Problembeskrivelse

I elektronikk og signalbehandling er det spesielt viktig med det som defineres som *hvit støy*. Det er et signal som, dersom det sendes til en ideell spektrumsanalysator, gir like stort utslag på alle frekvenser. Hvit støy er et teoretisk konsept som brukes innenfor mange områder som musikk, generering av pseudotilfeldige tall og testing av system.

Videre vil det utarbeides et system som vist i Figur 1.



Figur 1: System for generering av båndbegrenset støy.

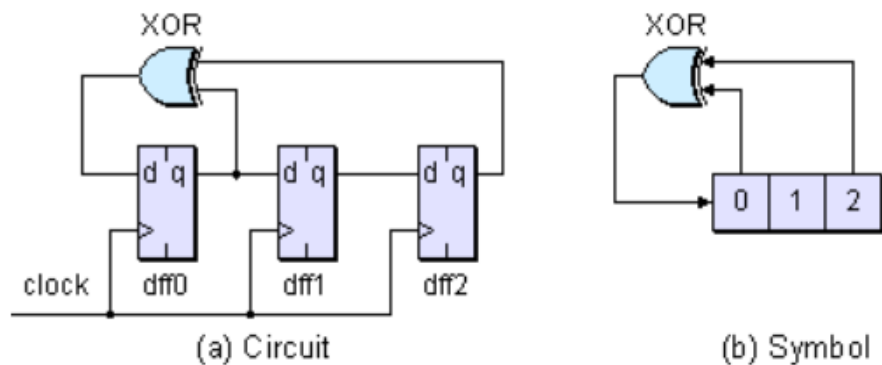
Det skal designes en digital støygenerator som kan generere tilnærmet hvit støy, $s(t)$, i det hørbare området ~ 20 Hz til ~ 20 kHz. Signalet skal så båndbegrenses rundt en frekvens, f_0 , slik at utgangssignalet, $y(t)$, har en hørbar tonalitet.

2 Prinsipiell løsning

En digital støygenerator kan implementeres ved bruk av en FPGA. Ved å koble signalet fra FPGA-en til et båndpassfilter kan en få en hørbar tonalitet. Videre vil et Deliyannis-Friend båndpass filter implementeres for systemet.

2.1 Digital støygenerator

For å oppnå en god tilnærming til hvit støy ønsker vi et system som generer en svært lang rekke med tilfeldige sekvenser og som har mest mulig flatt spekter. En måte dette kan realiseres på er ved bruk av et tilbakekoblet skiftregister (LFSR) med to eller flere tilbakekoblinger (taps). Et 3-bits LFSR er eksempelvis i Figur 2.



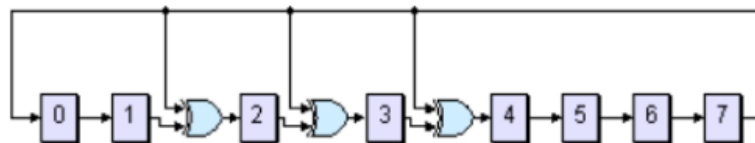
Figur 2: 3-bits LFSR med XOR tilbakekobling [1].

Med et slikt tilbakekoblet skiftregister vil lengden på signalet øke for antall register (bits) brukt. For at signalet skal få maksimal lengde kan det beregnes hvilke registre som skal tilbakekobles. Tabell 1 viser dette for 2 til 32 registre og lengden på rekken. Det er tydelig at flere registre vil føre til en lengre periode for den hvite støyen, og flere mulige kombinasjoner av sekvenser. Dette fører til at ved bruk av en lav klokkefrekvens på registrene vil den hvite støyene oppføre seg mer pseudotilfeldig og det tar lengre tid før rekken gjentar seg og.

Tabell 1: Tabell for tilbakekobling med maksimums lengde [1].

# of Bits	Length of Loop	Taps
2	3 *	[0,1]
3	7 *	[0,2]
4	15	[0,3]
5	31 *	[1,4]
6	63	[0,5]
7	127 *	[0,6]
8	255	[1,2,3,7]
9	511	[3,8]
10	1,023	[2,9]
11	2,047	[1,10]
12	4,095	[0,3,5,11]
13	8,191 *	[0,2,3,12]
14	16,383	[0,2,4,13]
15	32,767	[0,14]
16	65,535	[1,2,4,15]
17	131,071 *	[2,16]
18	262,143	[6,17]
19	524,287 *	[0,1,4,18]
20	1,048,575	[2,19]
21	2,097,151	[1,20]
22	4,194,303	[0,21]
23	8,388,607	[4,22]
24	16,777,215	[0,2,3,23]
25	33,554,431	[2,24]
26	67,108,863	[0,1,5,25]
27	134,217,727	[0,1,4,26]
28	268,435,455	[2,27]
29	536,870,911	[1,28]
30	1,073,741,823	[0,3,5,29]
31	2,147,483,647 *	[2,30]
32	4,294,967,295	[1,5,6,31]

For å tilbakekoble registrene kan det brukes *One-to-many* implementasjon, eksempelvis med et 8-bits LFSR som vist i Figur 3.



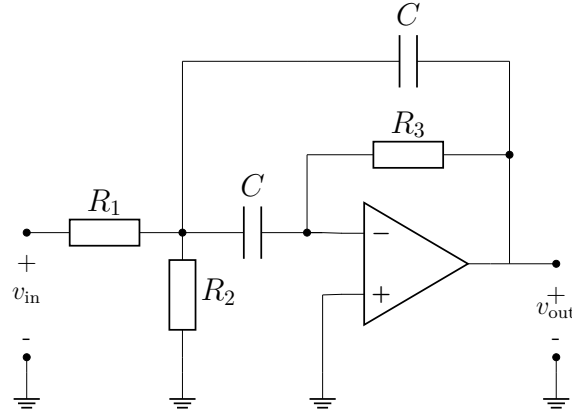
Figur 3: Design av 8-bits LFSR med One-to-many implementasjon [1].

Utgangene på de tilbakekoblede registrene (taps) fra Tabell 1 kobles sammen med tilbakekoblingen i en XOR-port, som kobles videre i neste register.

Videre, for å kunne starte generasjonen av signalet kreves det at det første registeret settes til høyt. Det kan implementeres ved å tilsette en bryter i en OR-port sammen med tilbakekoblingen, før den kobles til første registeret.

2.2 Deliyannis-Friend båndpass filter

For å implementere et båndpass filter kan det brukes et Deliyannis-Friend båndpass filter som vist i Figur 4.



Figur 4: Kretsskjema for Deliyannis-Friend båndpass filter [2].

Filteret er et aktivt filter uten spoler som gjør det lettere å realisere. Fra ligningene presentert i [2] kan systemet realiseres ved følgende steg:

1. Velg en ønsket Q-faktor til systemet.
2. Bestem amplituderresponsen, H_0 , for senterfrekvensen f_0 .
3. Velg en kondensatorverdi, C , for de to kondensatorene i systemet.
4. Bruk Ligning 1 til å beregne R_3 , også Ligning 2 og Ligning 3 for å finne henholdsvis R_1 og R_2 .

$$R_3 = \frac{Q}{\pi f_0 C} \quad (1)$$

$$R_1 = \frac{R_3}{2H_0} \quad (2)$$

$$R_2 = \frac{R_3}{4Q^2 - 2H_0} \quad (3)$$

For at utgangssignalet skal få en hørbar tonalitet ønskes det en høy Q-faktor, med et minimum på 10. Videre kan en verifisere Q-faktoren til systemet ved å måle båndbredden, B , til det realiserste systemet også bruke Ligning 4.

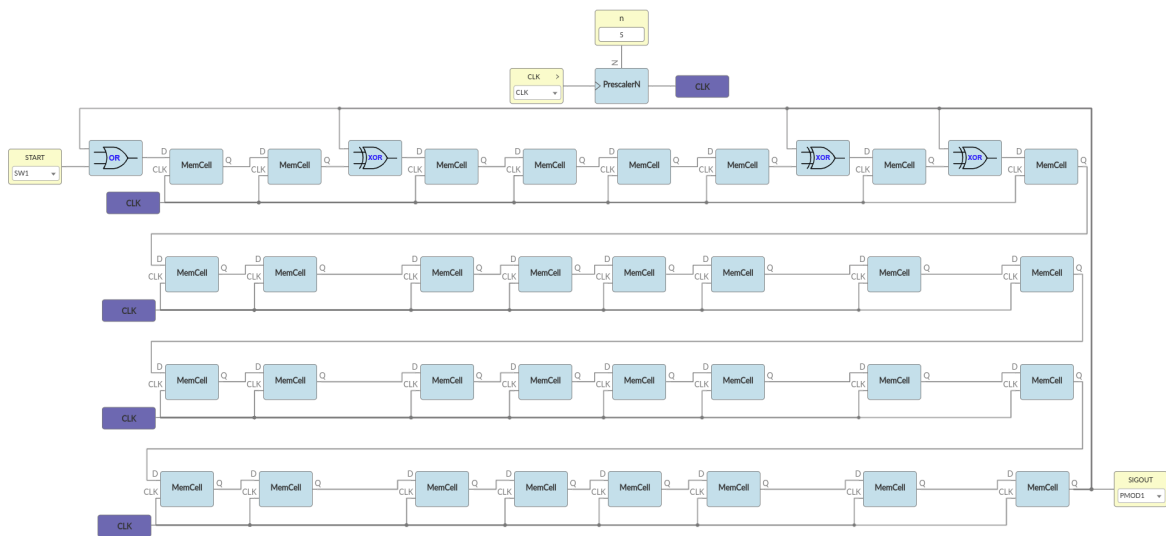
$$Q = \frac{f_0}{B} \quad (4)$$

3 Realisering og test

Videre vil det fremstilte designet for en digital støygenerator og Deliyannis-Friend båndpass filter realiseres. Systemet skal realiseres ved bruk av en FPGA og for en senterfrekvens $f_0 = 2280$ Hz. Deretter skal systemet testes og resulterende målinger og forbedringer skal drøftes.

3.1 Realisering av digital støygenerator

Det er valgt å bruke 32 registre for å realisere den digitale støygeneratoren. Det er grunnet som vist i Tabell 1 at det fører til den lengste rekken av pseudotilfeldige tall før det gjentar seg. I tillegg reduseres klokkefrekvensen til registrene til tilnærmet 800 kHz. Den realiserte digital støygeneratoren er da som vist i Figur 5.



Figur 5: Realisert design av digital støygenerator ved bruk av FPGA.

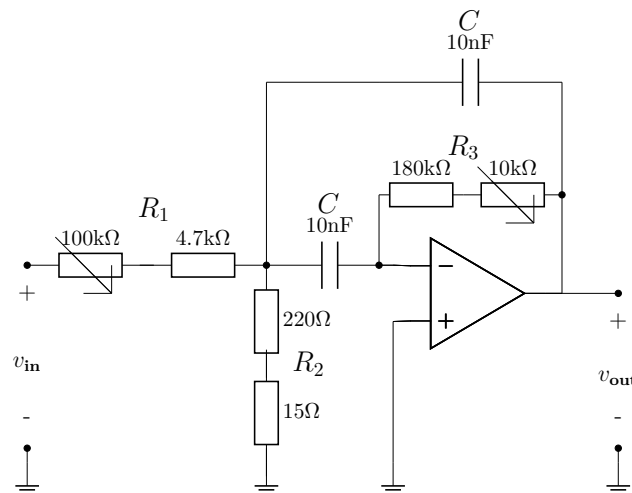
3.2 Realisering av båndpassfilter

For båndpassfilteret er det valgt å beregne komponentverdiene med en Q-faktor lik 15. Det sørger for at filteret er spisst nok slik at det demper nok av alle uønskede frekvenser. Amplituderresponsen, H_0 , beregnes til å være lik 1 rundt senterfrekvensen $f_0 = 2280$ Hz. Kondensatorverdien, C , er valgt til 10 nF. Fra Ligning 1, Ligning 2 og Ligning 3 beregnes de teoretiske komponentverdiene som er samlet med de realiserte verdiene i Tabell 2.

Tabell 2: Tabell av beregnede og realisert komponentverdier for Deliyannis-Friend båndpass filter. R_1 og R_3 er realisert ved bruk av to regulerbare motstander på henholdsvis 100 k Ω og 10 k Ω .

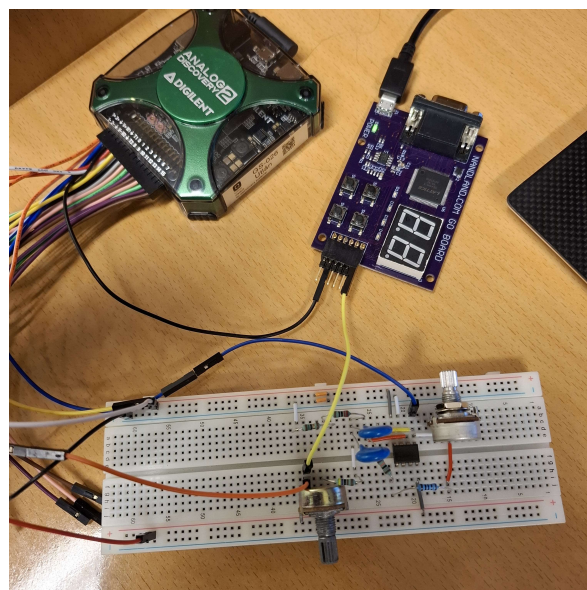
Komponent	Teoretisk verdi	Realisert verdi
R_1	104.7 k Ω	100 k Ω + 4.7 k Ω
R_2	233 Ω	220 Ω + 15 Ω
R_3	209.7 k Ω	180 k Ω + 10 k Ω

Det realiserte kretsskjemaet er som vist i Figur 6.



Figur 6: Realisert kretsskjema for Deliyannis-Friend båndpass filter med verdier fra Tabell 2.

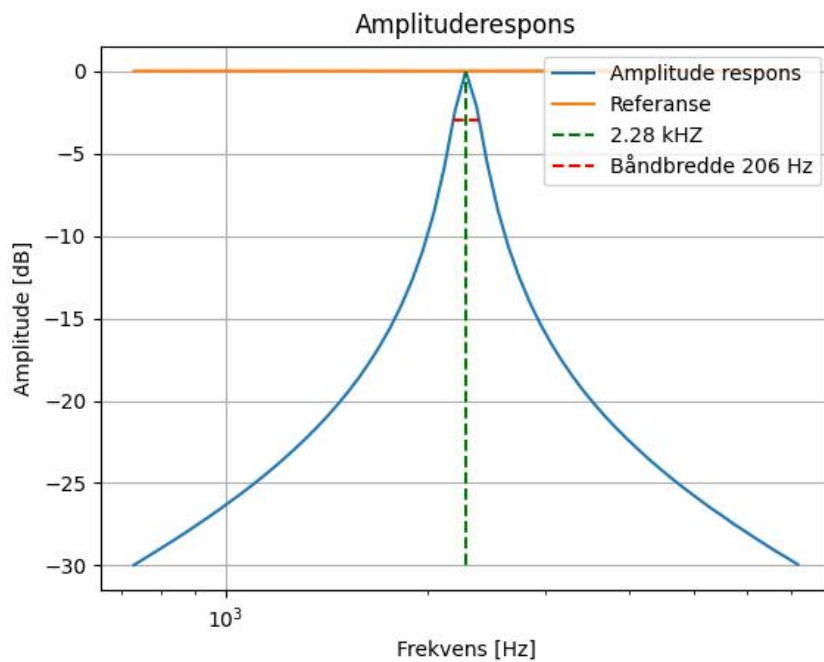
Bilde av det endelig realiserte systemet er som vist i Figur 7.



Figur 7: Bilde av realisert design koblet i henhold til Figur 6.

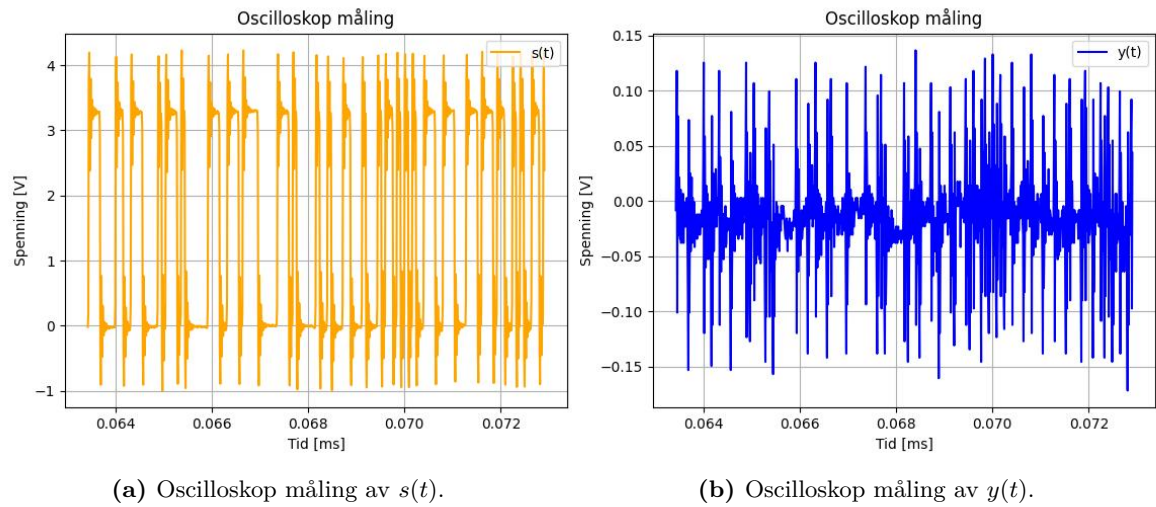
3.3 Målinger

Ved å koble Deliyannis-Friend filteret til en nettverksanalysator og justere motstandene til R_1 og R_3 oppnår filteret en amplitude respons tilnærmet lik 0 dB rundt senterfrekvensen som vist i Figur 8. Fra Ligning 4 kan filterets realiserste Q-faktor beregnes ved å måle båndbredden rundt 3 dB demping. Båndbredden ble målt til tilnærmet 206 Hz. Dette resulterte i et filter med en Q-faktor lik 11.



Figur 8: Amplitude respons til realiserste Deliyannis-Friend båndpass filteret.

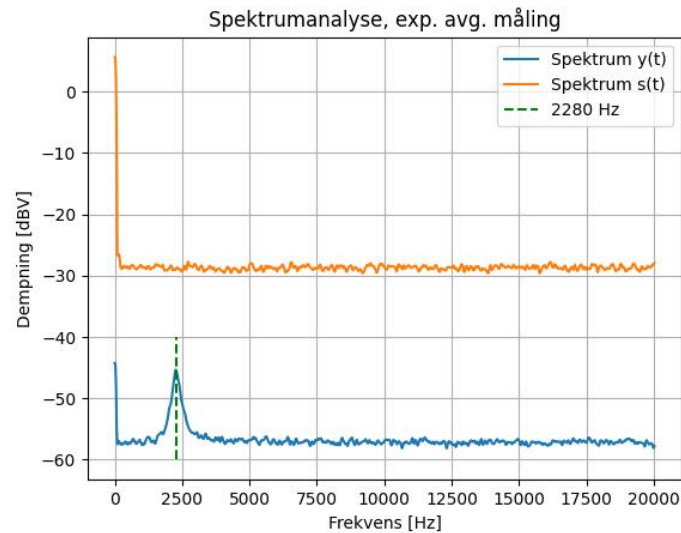
Videre kobles digitale støygeneratoren og filteret ilag og signalene $s(t)$ og $y(t)$ måles med et oscilloskop som vist i Figur 9.



Figur 9: Oscilloskop måling av $s(t)$ og $y(t)$.

Fra Figur 9a kan vi se at signalet ut av den digitale støygeneratoren har en del oscillasjoner, men oppfører seg ellers pseudotilfeldig. Kan og se fra Figur 9b at det filtrerte signalet har tegn på en sinusform, men er sterkt påvirket av støy. Det filtrerte signalet $y(t)$ resulterte dermed i en svært lav tone når lyttet med hodetelefoner som var vanskelig å skille fra resterende hvite støyet.

Videre kan spekteret av signalene måles med en spektrumanalysator som vist i Figur 10.



Figur 10: Fourier analyse av $s(t)$ og $y(t)$.

Figur 10 er valgt å måle med en gjennomsnittsmåling for å tydeliggjøre signalene $s(t)$ i gult, $y(t)$ i blått og senterfrekvensen f_0 merket med grønn stiplet linje.

3.4 Drøfting

Det realiserde Deliyannis-Friend båndpass filteret avviker en del for Q-faktoren i forhold til ønskede og teoretiske Q-faktor. Under realisering av systemet med tilnærmet teoretiske komponentverdier ble det målt at systemet trengte en del lavere verdi for R_1 , og litt lavere for R_3 , for å få ønskelig amplituderespons for senterfrekvensen $f_0 = 2280$ Hz. Dermed ble Q-faktoren mindre som kan se fra Ligning 1 er avhengig av størrelsen på R_3 . Dersom filteret var realisert med en større Q-faktor og amplituderespons rundt senterfrekvensen kan det være at det filtrerte signalet $y(t)$ ville vært høyere og lettere å skille fra resterende hvite støyet.

Det resulterende signalet fra den digitale signalgeneratoren gir en tilnærming til hvit støy med svært lang periode og tilfeldige sekvenser, men med en del oscillasjoner som vist i Figur 9a. Oscillasjonene kan være grunnet dårlig impedanstilpasning mellom måleutstyret og utgangen på FPGA-en som fører til slike svingninger. Spekteret til signalet er svært flatt både før og etter filteret som vist i Figur 10. Senterfrekvensen kommer tydelig fram i Figur 10. Kan og se fra Figur 10 at begge signalene har en DC komponent som kunne vært fjernet under måling ved å forspenne inngangen på filteret og sette en stor kondensator i kaskade mellom og etter systemene.

4 Konklusjon

Det har blitt realisert et system som genererer og filtrer hvit støy rundt en gitt senterfrekvens på 2280 Hz. Systemet består av to delsystemer. En digital støygenerator realisert ved bruk av tilbakekoblet skiftregister med 32 registre som vist i Figur 5, og et Deliyannis-Friend båndpass filter som vist i Figur 6. Filteret er realisert med en amplituderespons lik 1 rundt senterfrekvensen, med en båndbredde på ca 206 Hz. Det gir filteret en Q-faktor lik 11. Resulterende spektrum og oscilloskopmålinger av signalene ut av delsystemene i henholdsvis Figur 10 og Figur 9 viser en god tilnærming til hvit støy og filtrering av senterfrekvensen. Det filtrerte signalet $y(t)$ resulterte i en svært lav tone når lyttet med hodetelefoner som var vanskelig å skille fra resterende hvite støyet.

5 Takk

Jeg vil gi en takk til Ingunn Skoglund for å ha lyttet på det filtrerte signalet og verifisere at det var tegn på en tone inni støyen som jeg ikke klarte å høre selv. Jeg vil også gi en takk til Helga Therese Tomaszewski Vrenne for gode innspill og tilbakemeldinger rundt designnotatet.

Referanser

- [1] Max Maxfield, *Tutorial: Linear Feedback Shift Registers (LFSRs) – Part 1*, EE Times, 12.20.2006
- [2] TLT-8016 Basic Analog Circuits, *Active filters and Tuned Circuits*, 2005/2006